



互動設計期中報告

11Pets

APP使用性測試



指導老師：許有真 教授

資工所	王資猛	106062655
資工所	王初銘	107062424
資應所	張瀞芝	107065516
藝設四甲	陳欣宜	210410447



測試系統簡介



11Pets：呵護寵物

11Pets 健康塑身

★★★★★ 1,589 人

3+

這個應用程式與你所有的裝置都相容。

加入願望清單

安裝

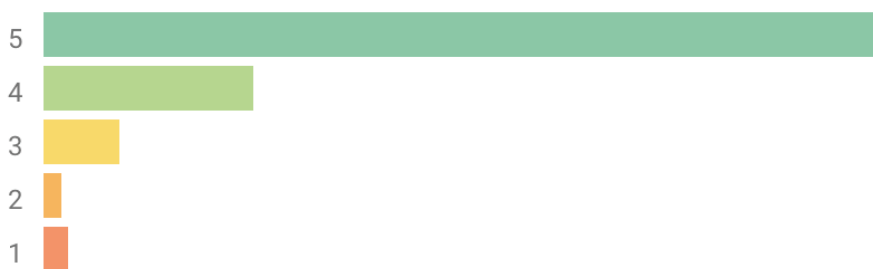
評論

評論政策

4.5



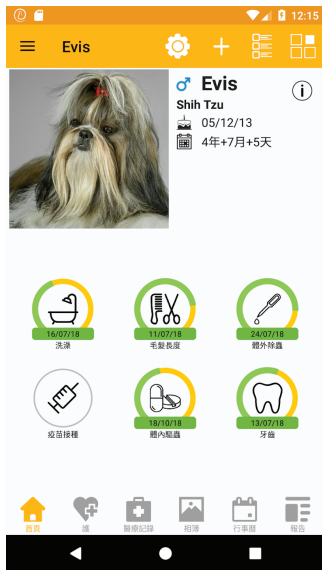
共 1,589 則評分



我們使用11Pets作為我們的測試系統。呵護寵物提供了一套完整的
功能，包含重要事項協助：

- 寵物用藥提醒。
- 紀錄並提醒週期性疫苗接種、驅蟲、洗澡或其他代辦事項。
- 管理寵物的醫療全紀錄，包括X光片，檢驗報告，血檢記錄...等。
- 只要一個按鈕即可輕鬆檢閱病歷。
- 紀錄生理狀態：體重、體溫。
- 照片追加及筆記功能，追蹤寵物特殊事件的發展及觀察情況。
- 每個寵物都擁有自己的專屬相簿，紀錄寶貴的時刻。
- 登記寵物相關的專業人士資料（動物醫院、寵物美容...等）。
- 在雲端備份數據。

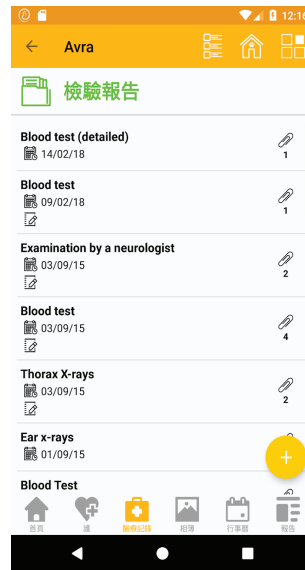
螢幕截圖 (取自google paly)



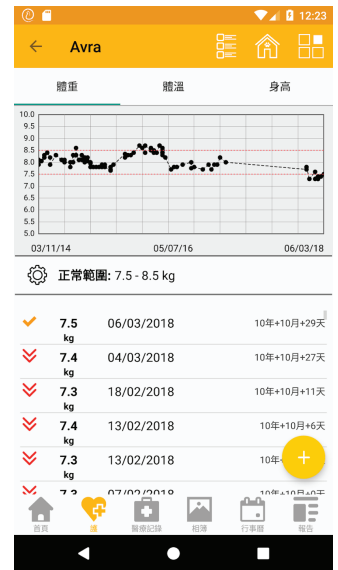
▲ 主畫面



▲ 體外除蟲紀錄



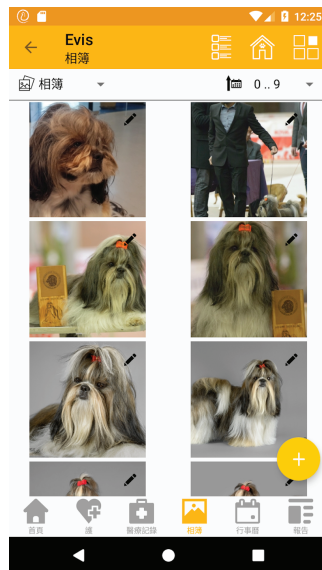
▲ 檢驗報告



▲ 體重圖表



▲ 藥物治療提醒



▲ 寵物專屬相簿



▲ 即將到來事件



▲ 寵物情況



測試目的

根據全國意向Lifewin線上市調網的調查結果顯示，有34.5%的消費者目前有飼養寵物。

近年來臺灣的寵物數量成長以及臺灣民眾願意花在寵物的支出也越來越高，飼主大多是具有良好消費能力的消費者，反映出飼主的「心理需求」遠超過動物的「生理需求」。

看到可愛的動物讓人產生憐惜感、讓人放鬆。原因是人的成長的七個模式裡，有一個育兒模式，意思是在動物本能中有一種容易被超級可愛的東西吸引，例如：小嬰兒、小小孩、小動物...等。與寵物互動或是看到可愛的小動物時，會讓人體增加化學物質分泌，例如：腦內嗎啡、多巴胺、催產素、泌乳激素...等，多種神經傳導素，而這些神經傳導素會帶給人歡愉感與放鬆；同時也會抑制：腎上腺皮質素，降低了人的緊張與焦慮感。所以當人難過時，可以藉由跟寵物玩耍，讓心情有所好轉。

除了會分泌一些腦內激素外，也有科學期刊表示，擁有寵物的人社交能力會比較好。美國兒童心理學家列文森（Boris Levinson）發現寵物出現在診療間時 為心理問題和社交障礙所苦的孩童似乎更樂意和治療師對話；心理學家羅布（Vanessa LoBue）在寵物與人工玩具兩個選項中， 兒童選擇與寵物為伍；艾倫腦科學研究所的柯霍（Christof Koch）發現在掌管情緒的重要腦區，例如杏仁體（amygdala）中，有一部份的神經元對動物圖片產生特別強烈的反應 人類對動物的情緒反應具有生理基礎。

因此我們得到以下我們的結論：



1. 與寵物互動時，可以讓人體釋放壓力，達到舒壓的效果，同時可以增進免疫系統的賀爾蒙。
2. 與脾氣相同的寵物互動，會讓人類與寵物的依賴關係更加顯著。



3.人類與寵物間的照料關係, 遠比一般人際關係真誠, 照料關係的反饋也對人類有極大的助益。

所以我們希望能夠藉由這款應用程式讓飼主與寵物建立更親密的關係, 在心理層面上讓飼主有與寵物互相扶持的感覺, 且透過增加寵物的照片, 讓飼主有分享與認同自己小夥伴的心理情境產生。在生理層面上, 這款應用程式能夠讓使用者紀錄自己寵物的毛髮、指甲長度等身體狀況, 對寵物的健康情形產生正向幫助。畢竟寵物不會說人話, 因此在身體不舒服時, 是無法表達的。而透過定期紀錄與修剪毛髮、指甲以及施打疫苗與定期檢查, 可以有效地防止細菌及寄生蟲的孳生。



參考文獻：

寵物與人類的關係：心理學視角的探討

https://www.researchgate.net/publication/323986552_chongwuyurenleideguanxixinlixueshijiaodetantao

寵物與人類的身心健康呈正相關

Advances in Psychological Science 2015, Vol. 23, No. 1, 142—149



測試過程

前測與任務設計

我們在前期同時使用好幾款與寵物相關的應用程式，最後決定選擇了11Pets，原因除了好上手、不用連動其他物件外，還有一點是我們發現人都會對自己愛的東西有所保護感，所以也想藉由這次測驗來看看，是否紀錄這些過程會對飼主產生保護感與成就感？



在使用應用程式後，我們規劃了五個任務，分別如下：

1. 新增一隻母貓叫安安,下次剪毛是11/23,指甲兩個月12/30
2. 今天完成了體內驅蟲，請更新事件
3. 驅蟲完後，醫生說12/20要施打三合一疫苗，請新增提醒
4. 新增一張安安的照片
5. 新增一隻嗨嗨的公兔子，並添加照片 

前面四題是依照應用程式的功能性下去做規劃，主要是讓受試者能夠使用到大部分區域的功能，讓他們在短時間內能夠藉由任務做一個簡單的導覽，並由任務來得知受試者是否會從照顧寵物中獲得成就感, 更有自信, 獨立自主。

第四題是依照人類的心理下去做設計，研究顯示，飼主通常都會想與他人分享自己所飼養的寵物，因此獨立了新增照片的任務。

而第五題是所有任務中最難的，我們在前測時也有遇到的問題，可能是因為對於應用程式不太熟捻，因此在找尋時花了很多時間，把這放入任務中，不但可以知道受試者使否會跟我們一樣發生錯誤，還可以知道因為這個錯誤後，可能接下來會產生的發展，接而持續改進。



器材與其使用說明

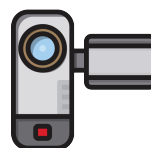
在器材的部分，大致有六項，如下圖顯示：



▲ 筆記型電腦



▲ 計時器



▲ 攝影機



▲ 智慧型手機



▲ 任務（題目）表



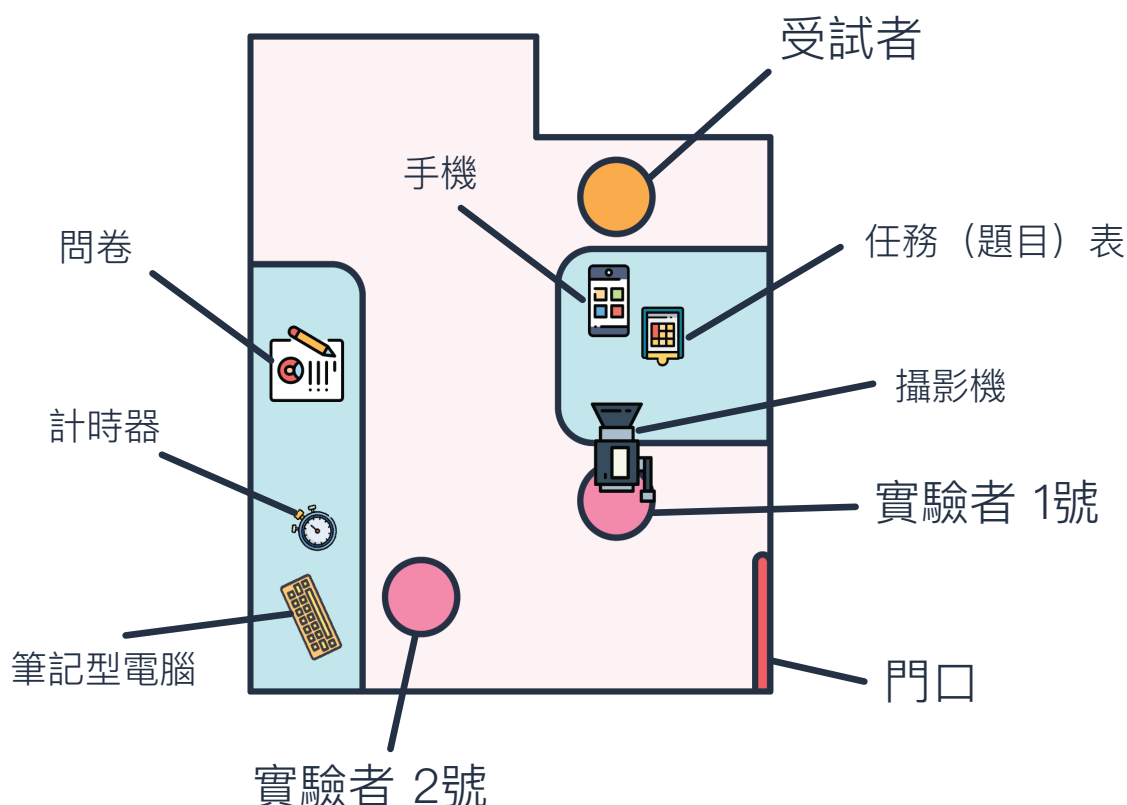
▲ 問卷+筆

筆記型電腦主要是用來做紀錄，主要是執行任務所花費的時間還有一些需紀錄的狀況。來紀錄時間的計時器我們用手機所取代。同時，錄製使用者在執行任務時的表情變化與聲音。因為我們這次是手機應用程式的易用性報告，所以我們準備了一隻專門用來做使用者測試的手機，而前置作業包含了：取消螢幕保護、定時鎖定、關閉其他應用程式與郵件或社交軟體的通知訊息，同時在測驗開始前，也設定好wifi連線以及應用程式的重置...等（而我們在每個受試者結束測驗時，都會以卸載、重新安裝的方式讓應用程式重置成一開始的樣子，包含第一次開啟前的使用教學）。我們所設計的任務也擺放在手機旁邊，好讓使用者觀看。最後我們準備好筆與印出了問卷，好讓受試者在結束時能夠立即的填寫。（問卷規劃與設計的部分會在後面有詳細說明）



測驗時間與場地配置

我們測驗的時間是 10/29 的下午 2:30 到當天的下午 5:30，為時三小時為時；而測驗地點，我們借了圖書館的502討論室當作場地。



我們在受試者到場地之前就先把環境給規劃好了，受試者坐在橘色圓圈的位置，前面擺放了測驗用的手機以及任務（題目）表，而在受試者的前面是實驗者 1號，在測驗過程中負責錄影、疑難排除（非在測驗時操作上的問題）的部分。受試者右前方角落是實驗者 2號的位置，前面擺放筆記型電腦、手機計時器。主要是紀錄任務時間、與其他可能需要在實驗時所紀錄的事情。在實驗者 2號的右手方向是問卷跟填寫問卷要用的筆。並在測驗結束時拿到受試者前面，並在整個測驗結束時（包含填寫問卷）把手機應用程式重置。



資料搜集方法與測驗流程

在資料搜集方面，我們對受試者進行臉部的錄影以及對受試者測驗時所使用的手機進行螢幕錄製。做這項的目的是為了我們事後進行兩者比對，來看出使用者在哪裡會比較不順手，以得知該怎樣去設計應用程式的介面圖示、配置流程功能。另一個是要麻煩受試者使用THINK ALOUD的方法。THINK ALOUD的概念很簡單，就是要受試者唸出現在內心的想法跟執行的動作，因為會對使用者進行錄影，用THINK ALOUD就可以快速了解受試者在使用應用程式的想法，以便發現一些潛在問題或需要改進的地方。



在受試者尚未到達地點時，我們先做了場地的規劃、東西位置的擺放，等都就定位時就靜候受試者來。她們到的時候，如果是提前到，前面還有其他受試者在測驗時，我們會請他先在一旁就坐。當輪到該位受試者時，我們會先向他說明我們所修的課以及這個實驗的目的，最後我們會告知說會對受試者的臉部進行錄影還有對測驗用的手機進行螢幕錄製。說明完器材的部分後，我們向他簡單的介紹THINK ALOUD以及該如何實施此方法。等雙方都確認沒問題之後，就進入實際測驗的部分（此時開始人像錄影與螢幕錄製）。待測驗結束時，我們不會讓受試者與其他受試者或是實驗者進行討論，而會直接進入問卷填寫，主要是不讓受試者受到其他人的言語或想法影響。而此時實驗者 1號會靜待在受試者旁邊，如果受試者對於問卷有問題或不解時，可以隨時解答。問卷填寫完時，實驗者會跟受試者簡單的問答，這個部分主要是以防其實受試者對應用程式有其他想法，但問卷又是逐字填寫的，所以有些受試者可能覺得麻煩就直接忽略了。而事後簡單的訪談就可以大大避免這種事情的發生。



使用者與其背景

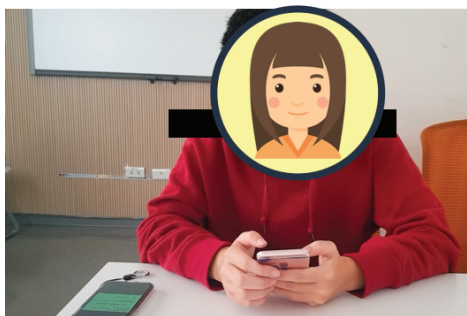
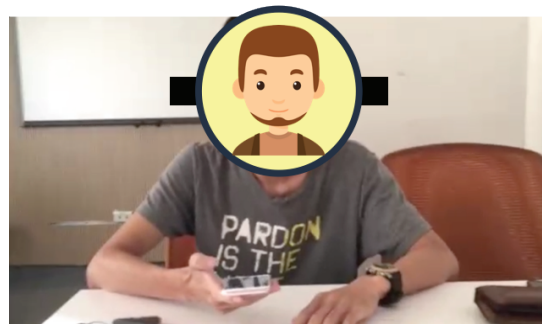
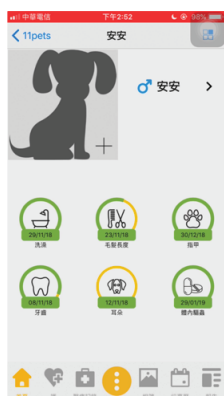


這次的測驗我們找了三位使用者。那我們在測驗前有對他們做一些基本的了解。

第一位使用者是一位男生，今年23歲，過去並無養寵物經驗，但個人非常喜歡狗並希望未來如果有機會的話可以養寵物，他說，如果在路上遇到貓貓狗狗都會在路邊陪他們小玩一下。

第二位使用者同樣也是一位男生，今年24歲，11歲的時候有養過一隻台灣土狗，從狗狗兩歲養到五歲。目前沒有養其他寵物。也是一位對寵物非常有愛的同學。

第三位使用者是一位女生，很喜歡貓咪，現在養了兩隻米克斯，目前兩隻貓都差不多一歲多。





量化與分析

任務難易度量表與錯誤率

問卷的部分，我們對於每項任務對受試者進行調查，結果如下：

Task 1	User 1	User 2	User 3
操作方法相當直覺	4	5	3
操作過程過於繁雜	2	1	2
完成任務後有成就感	1	2	2
這個任務對寵物有幫助	5	4	4
任務完成後增加與寵物的親密感	2	1	3
我願意把此項功能推薦給其他飼主	5	1	4
(若本來沒有養寵物者)。此項功能增加了我養寵物的渴望	4	N/A	N/A

第一項任務（新增一隻母貓叫安安,下次剪毛是11/23,指甲兩個月12/30），第一位受試者花費1：23、第二位受試者花費2：46、而第三位受試者則花費了2：13。

從紀錄及影片可以得知，第一位受試者進行第一項任務時，分別在0：15、0：19、0：33、0：46遇到困難點；第二位受試者在0：28、1：01、1：11、1：51、2：17、2：22遇到困難點；而最後一位受試者在0：42、0：50、1：16、1：42遇到困難點。



任務難易度量表與錯誤率

Task 2	User 1	User 2	User 3
操作方法相當直覺	4	5	3
操作過程過於繁雜	1	1	2
完成任務後有成就感	1	1	2
這個任務對寵物有幫助	5	3	4
任務完成後增加與寵物的親密感	2	1	3
我願意把此項功能推薦給其他飼主	5	1	4
(若本來沒有養寵物者)。此項功能增加了我養寵物的渴望	4	N/A	N/A

第二項任務（今天完成了體內驅蟲，請更新事件），第一位受試者花費0：32、第二位受試者花費1：16、而第三位受試者則花費了0：31。

從紀錄及影片可以得知，第一位受試者進行第二項任務時，只有在1：49遇到困難點；第二位受試者在2：57、3：07、3：27遇到困難點；而最後一位受試者也只有在2：36遇到困難點。

Task 3	User 1	User 2	User 3
操作方法相當直覺	2	5	2
操作過程過於繁雜	4	1	3
完成任務後有成就感	1	1	2
這個任務對寵物有幫助	5	4	3
任務完成後增加與寵物的親密感	3	1	2
我願意把此項功能推薦給其他飼主	5	4	4
(若本來沒有養寵物者)。此項功能增加了我養寵物的渴望	5	1	N/A



任務難易度量表與錯誤率

第三項任務（驅蟲完後，醫生說12/20要施打三合一疫苗，請新增提醒），第一位受試者花費1：08、第二位受試者花費1：00、而第三位受試者則花費了0：45。

從紀錄及影片可以得知，第一位受試者進行第三項任務時，也只有在2:34遇到一個困難點；第二位受試者遇到三個困難點，分別在0：24、0：40、0：49時遇到；而最後一位受試者遇到兩個困難點，分別在3：21、3：37。

Task 4	User 1	User 2	User 3
操作方法相當直覺	5	5	4
操作過程過於繁雜	1	1	1
完成任務後有成就感	1	1	3
這個任務對寵物有幫助	2	1	2
任務完成後增加與寵物的親密感	5	1	3
我願意把此項功能推薦給其他飼主	5	1	3
(若本來沒有養寵物者)。此項功能增加了我養寵物的渴望	5	1	N/A

第四項任務（新增一張安安的照片），第一位受試者花費0：47、第二位受試者花費0：15、而第三位受試者則花費了0：29。

從紀錄及影片可以得知，第一位受試者跟第二位受試者進行第四項任務時都沒有遇到困難點，但最後一位受試者在4：12時遇到了困難點。



任務難易度量表與錯誤率

Task 5	User 1	User 2	User 3
操作方法相當直覺	1	1	4
操作過程過於繁雜	2	3	1
完成任務後有成就感	1	1	3
這個任務對寵物有幫助	4	1	2
任務完成後增加與寵物的親密感	5	1	3
我願意把此項功能推薦給其他飼主	5	1	3
(若本來沒有養寵物者)。此項功能增加了 我養寵物的渴望	5	1	N/A

第五項任務（新增一隻嗨嗨的公兔子，並添加照片），也是最難的一個任務，第一位受試者花費1：18、第二位受試者花費2：55、而第三位受試者則是花費了0：47。

從紀錄及影片可以得知，第一位受試者遇到兩個困難點，分別是4：33跟4：47且一直持續到4：59；第二位受試者也同樣地遇到兩個困難點1：40，時間長達15秒，一直到1：55才解決困難，同樣的1：55到3：31秒經過我們提點才解決的困難點。最後一位受試者在最後一項任務進行得非常順利，只有在4：35遇到一個困難點。

Question	User 1	User 2	User 3
這個app 讓飼養寵物變得更加輕鬆	4	2	4
這個app 對飼養寵物沒有幫助	2	4	1
使用完這個app 讓我更想養寵物	4	1	3
使用完這個app 讓我不太想養寵物	1	1	1
我很喜歡寵物（小動物）	5	5	5
我不太喜歡寵物（小動物）	1	1	1



任務難易度量表與錯誤率

除了對每個任務單獨評測之外，我們還有依照先前所提到的動機目的下去進行問卷設計。在問卷中設計了相關問題，以了解此應用程式在任務完成後是否有真的有幫助增加飼主與寵物的親密感？是否帶來成就感？得到的回饋如上圖：（後面會有更詳細的解說）

為了更有效的評測這款應用程式，我們加入了SUS易用性量表。

Question	User 1	User 2	User 3
我願意經常使用這個app	3	2	4
這個app使用上過於複雜。	2	2	3
這個app很容易使用。	4	4	3
我想我需要有人幫助才能使用這個app。	1	2	2
我覺得這個app的功能整合得很好。	3	3	4
我覺得這個app有太多不一致的地方。	2	3	2
我可以想像大部份的人很快就可以學會使用這個app。	4	5	4
我覺得這個app使用起來很麻煩。	2	1	2
我很有自信能使用這個app。	5	4	4
我需要學會很多額外的資訊，才能使用這個app。	2	1	2

為了更有效的評測這款應用程式，我們加入了SUS易用性量表。我們將分數加總再加以區分，第一位受試者的分數為75分，而第二位使用者總分為72.5分，最後一位使用者則是70分。而我們把分數平均起來，11Pets的得分為72.5分，達到了SUS的及格標準分數68分，等第評鑑為C。



問題訪談 Q&A

在訪談中除了一般性的聊天外，我們問了受試者三個問題，第一個問題是你最想要養哪一種小動物當作寵物呢？受試者一跟受試者二都回答了狗，而第三位受試者也是目前有養兩隻貓的同學回答了貓。

第二題，請描述一項你與寵物（小動物）有過的親密互動？第一位受試者回答說：曾經有狗躺在他的腿上睡著；第二位受試者回答說：一起溜直排輪、丟球讓狗狗去接；最後一位受試者跟第一位受試者滿相像的，也是一樣躺在身上睡覺，但不是狗而是貓。

最後一題，我們問了受試者還希望這個app增加什麼功能？第一位受試者回答說：互動性稍嫌不足，比較像是一個紀錄，提醒的話店家都會幫忙提醒；第二位受試者說：監視寵物在家之情形，自動錄下可愛的片段。第三位受試者則回答：可以結合寵物的飲水機和餵食器，監控飲食狀態照相功能單獨在自己的app裡，就只是單純的相簿功能，如果變成寵物社群還可以交流。

因為我們針對這幾點做了之後的問題與改進方法的整理。

問題與討論

功能性問題

在訪談的過程中，我們發現幾乎所有的受試者都表示與寵物的互動性不足，目前在短期的發想中，我們希望可以在日後增加遠端監控，並且加入像是可以從遠端餵食、遠端操控雷射光線與寵物戲耍的功能。其中有一點，是由第一位受試者所提出的：提醒驅蟲，打疫苗等事件不見得有必要，因為一般寵物診所通常都會主動提醒飼主，對於使用者來說，這可能是比較多餘的功能，如果未來會朝向互動性發展的話，這些多餘的功能可能就會刪除，或由其他功能取而代之。



使用性問題

在最後一項任務（左一二），新增一張公兔嗨嗨的照片時，我們發現第一位受試者跟第二位受試者都會遇到難以找到功能的問題，可能因為app預先設定一個人只會養一隻寵物，所以造成有養兩隻寵物飼主的不便。新增第二隻寵物的方法並不明確、直覺按下返回首頁也無法新增第二隻寵物。原因是界面設計的不太明確與直覺，需要按下紅框內的鈕才可以新增寵物。

針對這個問題，我們想到的是：讓使用者在返回首頁後就可以新增一隻寵物，這樣較符合一般的使用習慣，或在首頁上加上一個新增其他寵物的按鈕。我們相信這樣可以讓使用者更快找他所要的功能。



第二個問題（右一），我們發現使用者沒辦法一次新增多張照片，不管是拍攝照片或是進入相簿選擇照片，一次只能新增一張，若想一次性增加多張照片，就得一張一張慢慢來，這樣的設計非常不直覺，費時又麻煩。

我們所提出的解決辦法是針對系統上的設計作為改良，增加一個可以一次新增多張照片的選項。



總結

11Pets 在介面設計上與使用者經驗需要改進的地方尚多。除此之外，從使用者的訪談中，可以得知受試者對於應用程式中過少的寵物互動感到失望，並沒有達成讓飼主與寵物關係更親密的目的。因此，我們的期末project會朝向飼主與寵物互動、寵物社群的方向前進。

謝謝觀看

